基礎数学 B　第 10 回「分数関数（1）」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 91-93

用語・定義

分数関数 $y = \dfrac{a}{x}$ や $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ のような有理式で表される関数

双曲線 $y = \dfrac{a}{x}$ のグラフの形（2 本の曲線）

漸近線 グラフが限りなく近づく直線（$y = \dfrac{a}{x}$ では x 軸と y 軸）

公式・性質

- $y = \dfrac{a}{x}$：定義域 $x \neq 0$、値域 $y \neq 0$、漸近線 $x = 0 \cdot y = 0$
- $a > 0$ のとき第 1・第 3 象限、$a < 0$ のとき第 2・第 4 象限に分布
- $y = \dfrac{a}{x-p} + q$：漸近線 $x = p$ と $y = q$ に移動

例 1 →問 1

例題 1) p.92（定義域・値域・漸近線・グラフ）

（板書で解説）

問 3) p.92（3 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

補足演習

練習 2-A 問 3・問 4) p.99　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $y = \dfrac{a}{x}$ のグラフは双曲線、漸近線は $x = 0$ と $y = 0$
- $y = \dfrac{a}{x-p} + q$ は漸近線が $x = p$ と $y = q$ に移動する
- 定義域・値域は漸近線の「除外点」から読み取る

基本問題：173